

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 6

יונתן אבידור - 214269565

14 ביולי 2026

שאלה 1

בדקו האם הגבולות הבאים קיימים

סעיף א'

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos 2xy}{x^2 y \sin(\pi y)}$$

סעיף ב'

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - x^2 - y^4 + y^2}{x + y}$$

פתרון 1

סעיף א'

סעיף ב'

שאלה 2

תהא

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{2x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

האם f רציפה ב- $(0, 0)$? האם $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ ו- $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ קיימים? האם f דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$?

פתרון 2

שאלה 3

תהא

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^k} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

סעיף א'

עבור אילו $k > 0$ f רציפה ב- $(0, 0)$?

סעיף ב'

בדקו האם הנגזרות החלקיות קיימות ב- $(0, 0)$, אם כן. חשבו אותם

סעיף ג'

עבור אילו $k > 0$ f דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$?

פתרון 3

סעיף א'

נציב

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

כעת נבדוק את הגבול

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

אם הגבול הוא 0, הפונקציה רציפה.

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r^2 \cos^2 \theta r \sin \theta}{(r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta)^k} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\left(r^2 \underbrace{(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}_{=1}\right)^k} \\ &= \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{(r^2)^k} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^{2k}} = \frac{r^3}{r^{2k}} \cos^2 \theta \sin \theta = r^{3-2k} \cos^2 \theta \sin \theta \end{aligned}$$

$\cos^2 \theta \sin \theta$ חסומה, לכן אם $r^{3-2k} \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$ יתקיים $f(x, y) \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$ כאשר $r \rightarrow 0$, נרצה שיתקיים $3 - 2k > 0$, כי אם $3 - 2k = 0$ יהיה r^0 שזה 1, ואם יתקיים $3 - 2k < 0$ אז $r^{3-2k} \xrightarrow{r \rightarrow 0} \infty$

$$3 - 2k > 0 \Rightarrow 3 > 2k \Rightarrow \boxed{\frac{3}{2} > k}$$

סעיף ב'

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x} \frac{\frac{(0+\Delta x)^2 \cdot 0}{((0+\Delta x)^2 + 0^2)^k} - 0}{\Delta x} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{\Delta y} \frac{\frac{0^2 \cdot (0+\Delta y)}{(0^2 + (0+\Delta y)^2)^k} - 0}{\Delta y} = 0$$

סעיף ג'

הראינו כי f רציפה ב- $(0, 0)$ ושתי הנגזרות קיימות בו, לכן הפונקציה דיפרנציאבילית אם

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \cdot (x - 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \cdot (y - 0)}{\sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2}} = 0$$

בסעיף הוקדם הראינו כי $\frac{\partial f}{\partial y} = 0, \frac{\partial f}{\partial x} = 0$ לכן אנחנו בעצם מחפשים את הגבול הבא

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^k \cdot (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{k + \frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

בסעיף א' ראינו כי הגבול הוא 0 אם $m > 0$

$$3 - 2 \left(k + \frac{1}{2} \right) > 0 \Rightarrow 3 - 2k - 1 > 0 \Rightarrow 2 > 2k \Rightarrow \boxed{1 > k}$$

שאלה 4

חשבו את f_{xy} ואת f_{yx} ב- $(0,0)$ כאשר

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} + y^2 \sin \frac{1}{y} & x, y \neq 0 \\ x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0, y = 0 \\ y^2 \sin \frac{1}{y} & x = 0, y \neq 0 \\ 0 & x = y = 0 \end{cases}$$

פתרון 4

שאלה 5

תהא $f(x, y)$ המקיימת $|f(x, y)| \leq M(x^2 + y^2)$ עבור $M > 0$ כלשהו ולכל (x, y) בסביבה של $(0, 0)$. הוכיחו כי f דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$.

פתרון 5

שאלה 6

תהא f דיפרנציאבילית ב- (x_0, y_0) . הוכיחו כי קיים כיוון v שעבורו הנגזרת המכוונת של f היא 0

תשובה 6

נחפש $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ המקיים

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0, y_0) = \langle \nabla f(x_0, y_0), v \rangle = 0$$

לכל שני וקטורים u, w מתקיים

$$\langle u, w \rangle = 0 \iff u \perp w$$

לכן נדרוש ש $(v_1, v_2) \perp (x_0, y_0)$
נייצג את (x_0, y_0) בצורה פולארית

$$\begin{aligned} x_0 &= r \cos \theta \\ y_0 &= r \sin \theta \end{aligned} \implies (x_0, y_0) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

על מנת למצוא וקטור ניצב, נזיז את (x_0, y_0) בתשעים מעלות.

$$(v_1, v_2) = \left(r \cos \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right), r \sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) \right) = (-r \sin \theta, r \cos \theta) = (-y_0, x_0)$$

לכן

$$\boxed{v = (-y_0, x_0)}$$

נחשב ונבדוק

$$\langle \nabla f(x_0, y_0), (-y_0, x_0) \rangle$$

שאלה 7

מצאו את משוואת המישור המשיק ואת הנורמל של המישור המשיק של הפונקציה $z = e^{x+\sin y}$ בנקודה $(0, 0, 1)$

תשובה 7

שאלה 8

יהי $m \in \mathbb{R}$. הפונקציה $f(x, y)$ נקראית הומוגנית מסדר m אם היא מקיימת

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^m f(x, y)$$

לכל x, y, λ

סעיף א'

הראו שכל פונקציה הומוגנית מסדר m יכולה להיות מיוצגת בתור

$$f(x, y) = x^m F\left(\frac{y}{x}\right)$$

לכל $x \neq 0$, כאשר F היא פונקציה כלשהי במשתנה אחד

סעיף ב'

הראו שאם f הומוגנית מסדר m אז היא מקיימת את המשוואה הדיפרנציאלית

$$xf_x + yf_y = mf$$

תשובה 8

סעיף א'

סעיף ב'